Control Finanzas 1 – CAPM

Uso del CAPM en decisiones de portafolio aplicadas

Usted sabe que dos acciones, Coca-Cola Company y Tesla Inc., han estado entregando los siguientes retornos esperados (i.e., retornos promedios medidos sobre un período largo de tiempo):

- Coca-Cola Company 10.0 %
- Tesla Inc. 22.0 %

Se sabe que Coca-Cola tiene un beta de 0.9 y Tesla tiene un beta de 2.1.

i) Encuentre el valor esperado del retorno de mercado y la tasa libre de riesgo, $E(R_m)$ y R_f, que hace que el modelo CAPM sea consistente con estas estimaciones históricas de retornos y los betas de las dos acciones. [2 pts]

Respuesta

Sabemos por el CAPM que:

$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_m) - R_f]$

Aplicando a las dos acciones obtenemos el sistema:

$0.10 = R_f + 0.9 \cdot [E(R_m) - R_f]$

$0.22 = R_f + 2.1 \cdot [E(R_m) - R_f]$

Sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas

$E(R_m)=0.11=11.0\%$

Reemplazando en la primera ecuación:

$R_f = 0.01 = 1.0\ \%$

ii) Basándose en su respuesta de la parte i), ¿Qué proporción debería invertir un inversionista en una cartera p compuesta por el portafolio de mercado y en un depósito bancario libre de riesgo, si el inversionista tiene preferencias de media-varianza descritas por la ecuación (1)?

$$U(E[R_p], \sigma_p^2) = E[R_p] - 2.5\,\sigma_p^2 \qquad (1)$$

Asuma que la desviación estándar del portafolio de mercado es: σ_M = 18 %, de modo que $\sigma_M^2 = (0.18)^2 = 0.0324$. [2 pts]

Hint: Recuerde que un inversionista con preferencias

$$U(E[R_p], \sigma_p^2) = E[R_p] - \frac{c}{2}\sigma_p^2$$

invertirá una proporción de su riqueza, α, en el activo riesgoso que tiene retorno esperado y varianza $E[R_x]$ y σ_x^2, respectivamente, donde α es:

α = (prima por riesgo)/($c \cdot \sigma_x^2$)

Respuesta

En nuestro caso, $c/2 = 2.5$, entonces $c = 5.0$, por lo que:

$\alpha = 0.10 / (5.0 \cdot 0.0324) = 0.617$

Es decir, el inversor asigna 61.7 % de su riqueza al portafolio de mercado y 38.3 % al activo libre de riesgo.

iii) ¿Cuál es el retorno esperado y la varianza de la cartera p descrita en la pregunta Iii)? [2 pts]

Respuesta

El retorno esperado de p es:

$E[R_p] = \alpha \cdot E[R_m] + (1 - \alpha) \cdot R_f$

$= 0.617*0.11 + 0.383*0.01 = 0.071 = 7.1\ \%$

La varianza de p es:

$Var(R_p) = \alpha^2 \cdot \sigma_M^2 = 0.617^2 \cdot 0.0324 = 0.01234$